I appello di PSI del 13.06.2023 **Docente:**

Cognome e Nome:	Codice persona:

© I diritti d'autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale non autorizzato sarà perseguito.
Giustificare adeguatamente tutte le risposte.
TEMPO 2:00 h

1 Esercizi

Esercizio 1 Si consideri il gioco che consiste nel lanciare due dadi equilibrati. Si vince se i risultati dei due dadi sono uguali.

(a) Se si lanciano ripetutamente i due dadi, qual è la probabilità che si vinca per la prima volta esattamente al decimo tentativo.

(b) Se si fanno 10 lanci dei due dadi, determinare la probabilità di vincere esattamente due volte e quella di vincere almeno due volte.

(c) Si supponga, in ogni giocata, di guadagnare 5 euro se si vince e di perdere 1 euro se non si vince. Calcolare il guadagno medio su 10 lanci.

Soluzione

(a) La probabilità di vincere in un lancio dei due dadi è $p = 6/36 = 1/6$ perché ho 6 esiti favorevoli $(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)$ su 36 possibili risultati equiprobabili. I lanci (ripetuti) dei due dadi sono prove di Bernoulli con probabilità di successo (in ogni singola prova) pari a $p = 1/6$. Quindi il tempo di attesa X della prima vittoria è una v.a. geometrica di parametro $p = 1/6$. La probabilità richiesta è

$$P(X = 10) = \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^9 \simeq 0.0323$$

(b) Sia Y la v.a. che conta il numero di vittorie in 10 lanci della coppia di dadi. Allora Y rappresenta il numero di successi in 10 prove di Bernoulli quindi ha una densità $\mathbf{Bi}(10, 1/6)$. Le probabilità richieste sono:

$$P(Y = 2) = \binom{10}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^8 \simeq 0.2907$$

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - \binom{10}{0}\left(\frac{5}{6}\right)^{10} - \binom{10}{1}\frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^9 \simeq 0.5155$$

(c) Sia W la v.a. che indica il guadagno in 10 giocate. Allora $W = 5Y - (10 - Y) = 6Y - 10$ dove Y è la v.a. definita al punto precedente. Poiché $\mathrm{E}(Y) = np = 10/6$ segue che $\mathrm{E}(W) = 6\,\mathrm{E}(Y) - 10 = 0$, cioè è un gioco equo. ∎

Esercizio 2 Una macchina produce cuscinetti a sfera. A causa di impurità nel metallo la qualità però non si mantiene costante: il 60% della produzione è costituito da cuscinetti di prima qualità, il 38% di seconda qualità ed il restante 2% da cuscinetti di bassa qualità. Si sa che la durata T di un cuscinetto (**espressa in decine di migliaia di ore**) è una v.a. assolutamente continua e, se il cuscinetto è di prima qualità ha intensità di guasto pari a $\lambda_1(t) = t/150$, se il cuscinetto è di seconda qualità ha intensità di guasto pari a $\lambda_2(t) = t/50$ e infine se il cuscinetto è di bassa qualità ha intensità di guasto pari a $\lambda_3(t) = t/15$.
(**Nei conti per rispondere alle domande che seguono arrotondare alla quarta decimale**.)

(a) Qual è la probabilità che un cuscinetto duri più di 50000 ore sapendo che è di prima qualità? Qual è la probabilità che un cuscinetto scelto a caso tra quelli prodotti duri più di 50000 ore?

(b) Se il cuscinetto è durato più di 50000 ore qual è la probabilità che sia di bassa qualità?

(c) Si considerano 100 cuscinetti a sfera prodotti dalla macchina, fornire un valore approssimato della probabilità che almeno il 90% di questi durino più di 50000 ore.

Soluzione

(a) Consideriamo i tre eventi 1="il cuscinetto è di prima qualità", 2="ilcuscinetto è di seconda qualità" e 3="il cuscinetto è di scarsa qualità". Allora $P(1) = 0.6$, $P(2) = 0.38$ e $P(3) = 0.02$. Inoltre, dalla definizione di intensità di guasto, vale, per $x > 0$ e $i = 1, 2, 3$:

$$P(T > x|i) = \mathrm{e}^{-\int_0^x \lambda_i(t)dt}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} P(T > 5|1) &= \mathrm{e}^{-\int_0^5 \frac{t}{150}dt} = \mathrm{e}^{-\frac{5^2}{300}} \simeq 0.9200 \\ P(T > 5|2) &= \mathrm{e}^{-\int_0^5 \frac{t}{50}dt} = \mathrm{e}^{-\frac{5^2}{100}} \simeq 0.7788 \\ P(T > 5|3) &= \mathrm{e}^{-\int_0^5 \frac{t}{15}dt} = \mathrm{e}^{-\frac{5^2}{30}} \simeq 0.4346 \end{aligned}$$

e per la formula delle probabilità totali:

$$\begin{aligned} P(T > 5) &= P(T > 5|1)P(1) + P(T > 5|2)P(2) + P(T > 5|3)P(3) \\ &= 0.9200 \times 0.6 + 0.7788 \times 0.38 + 0.4346 \times 0.02 \simeq 0.8566 \end{aligned}$$

(b) La probabilità richiesta è $P(3|T > 5)$. Dalla formula di Bayes:

$$P(3|T > 5) = \frac{P(T > 5|3)P(3)}{P(T > 5)} = \frac{0.4346 \times 0.02}{0.8566} \simeq 0.0101$$

(c) Sia X la v.a. che conta il numero di cuscinetti tra i 100 considerati che durano più di 50000 ore. Allora $X \sim \mathbf{Bi}(n = 100, p = 0.8566)$ e, per il teorema centrale del limite con correzione di continuità, vale

$$\begin{aligned} P(X \geq 90) &= 1 - P(X \leq 89) = 1 - P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{89.5 - 85.66}{\sqrt{100 \times 0.8566 \times (1 - 0.8566)}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi(1.10) \simeq 1 - 0.8643 = 0.1357 \end{aligned}$$

Senza correzione di continuità:

$$\begin{aligned} P(X \geq 90) &= 1 - P(X \leq 89) = 1 - P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{89 - 85.66}{\sqrt{100 \times 0.8566 \times (1 - 0.8566)}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi(0.95) \simeq 1 - 0.8289 = 0.1711 \end{aligned}$$

Il valore esatto calcolato con R è 0.1345. ∎

Esercizio 3 Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione aleatorio di dimensione n estratto da una popolazione di densità

$$f_\vartheta(x) = 3\vartheta^3 x^{-4} \mathbf{1}_{[\vartheta,+\infty)}(x)$$

con $\vartheta \in \Theta = (0, +\infty)$ incognito.

(a) Determinare lo stimatore dei momenti di ϑ.

(b) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ e calcolare la sua funzione di ripartizione.

(c) Per verificare $H_0 \colon \vartheta \leq 3$ *versus* $H_1 \colon \vartheta > 3$ si consideri il test che rifiuta H_0 se $\min\{X_1, \dots, X_n\} \geq c$. Per questo test con $n = 3$ e $c = 4.18$, calcolare la funzione di potenza $\pi(\vartheta)$ in $\vartheta = 3.5$.

SOLUZIONE

(a) Si ha

$$\mathrm{E}_\vartheta(X_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_\vartheta(x) dx = \int_\vartheta^{+\infty} 3\vartheta^3 x^{-3} dx = \frac{3}{2}\vartheta.$$

L'equazione per la stimatore dei momenti risulta essere

$$\overline{X}_n = \frac{3}{2}\vartheta$$

e dunque lo stimatore dei momenti è

$$\widehat{\Theta}^{MOM} = \frac{2}{3}\overline{X}_n.$$

(b) La funzione di verosimiglianza è

$$L(\vartheta) = \prod_{i=1}^n f_\vartheta(x_i) = \prod_{i=1}^n 3\vartheta^3 x_i^{-4} \mathbf{1}_{[\vartheta,+\infty)}(x_i) = 3^n \vartheta^{3n} \mathbf{1}\{\nu_n \geq \vartheta\} \prod_{i=1}^n x_i^{-4}$$

dove $\nu_n := \min\{x_1, \dots, x_n\}$. La funzione non è derivabile in $\vartheta = \min\{x_1, \dots, x_n\}$, tuttavia si vede facilmente che per $\vartheta \leq \nu_n$ è crescente e per $\vartheta > \nu_n$ è nulla, quindi il punto di massimo assoluto si trova in $\vartheta = \min\{x_1, \dots, x_n\}$. Dunque, lo stimatore di massima verosimiglianza è

$$\widehat{\Theta}^{MLE} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

Indicata con G_ϑ la funzione di ripartizione di $\widehat{\Theta}^{MLE} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, si ha

$$\begin{aligned} 1 - G_\vartheta(x) &= P_\vartheta\{\min\{X_1, \dots, X_n\} > x\} = P_\vartheta\{X_1 > x\}^n \\ &= \Big(\frac{\vartheta^3}{x^3}\mathbf{1}\{x \geq \vartheta\} + \mathbf{1}\{x < \vartheta\}\Big)^n \\ &= \Big(\frac{\vartheta}{x}\Big)^{3n} \mathbf{1}\{x \geq \vartheta\} + \mathbf{1}\{x < \vartheta\}. \end{aligned}$$

(c) Sfruttando il punto precedente si ha che la funzione di potenza del test per $\vartheta > 3$ è

$$\pi(\vartheta) = P_\vartheta\{\min\{X_1, \dots, X_n\} \geq c\} = \Big(\frac{\vartheta}{c}\Big)^{3n} \mathbf{1}\{c \geq \vartheta\} + \mathbf{1}\{c < \vartheta\}.$$

Per $n = 3$, $c = 4.18$ e $\vartheta = 3.5$ si ottiene

$$\pi(3.5) = \Big(\frac{3.5}{4.18}\Big)^9 = 0.2023. \quad \blacksquare$$

Esercizio 4 Per studiare la variabilità del tempo di esecuzione di un algoritmo di ordinamento implementato nel linguaggio di programmazione Python abbiamo raccolto un campione $(x_1, \dots, x_{31})$ di $n = 31$ tempi (in millisecondi) di 31 diverse implementazioni dell'algoritmo su una macchina con certe caratteristiche, ottenendo i seguenti valori:

$$\sum_{i=1}^{31} x_i = 773, \qquad \sum_{i=1}^{31} x_i^2 = 20263$$

Per rispondere alle seguenti domande si assuma l'ipotesi di normalità dei dati.

(a) Calcolare un intervallo bilatero di confidenza 95% per la deviazione standard incognita.

(b) Impostare un opportuno test per verificare se c'è evidenza statistica (a un livello di significatività del 5%) che il tempo di esecuzione di questo algoritmo in Python abbia deviazione standard inferiore a 7.5 millisecondi.

(c) Usando le tavole determinare un intervallo in cui cade il p-value (giustificando adeguatamente la risposta).

SOLUZIONE

Si ha

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1}\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2\Big)$$

In questo caso $n = 31$ e $s_n^2 \simeq 32.93$.

(a) L'intervallo bilatero di confidenza $1 - \alpha$ per la varianza di popolazione gaussiana con media teorica incognita è

$$\Big(\frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}, \frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\Big),$$

quindi quello per la deviazione standard è

$$\Big(\sqrt{\frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}}, \sqrt{\frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}}\Big).$$

In questo caso $n - 1 = 30$, $\alpha/2 = 0.025$, $\chi^2_{0.025,30} = 46.98$, $\chi^2_{0.975,30} = 16.79$ e dunque l'intervallo cercato risulta essere

$$(4.5856, 7.6706)$$

(b) Si tratta di testare $H_0 \colon \sigma^2 \geq \sigma_0^2 = 7.5^2 = 56.25$ contro $H_1 \colon \sigma^2 < \sigma_0^2 = 56.25$. Si rifiuta l'ipotesi nulla per

$$x_0^2 = \frac{(n-1)s_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{1-\alpha,n-1} = \chi^2_{0.95,30}.$$

Poiché $x_0^2 \simeq 17.56$ e $\chi^2_{0.95,30} = 18.49$, si rifiuta l'ipotesi nulla al 5%. Si può dunque concludere che c'è evidenza statistica (a livello di significatività 5%) che il tempo di esecuzione di questo algoritmo in Python abbia deviazione standard inferiore a 7.5 millisecondi.

(c) Dalle tavole si ha $\chi^2_{0.95,30} = 18.49$ e $\chi^2_{0.975,30} = 16.79$, quindi il p-value è compreso in $(0.025, 0.050)$. ∎